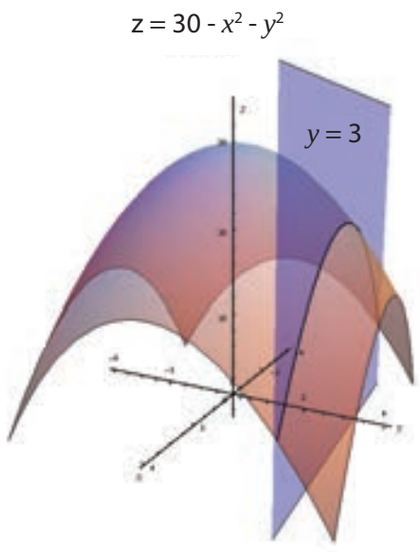
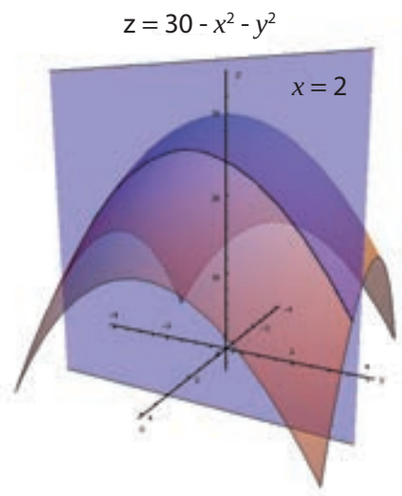
எடுத்துக்காட்டாக $g(x,y)=30-x^2-y^2,\quad x,y\in\mathbb{R}$ என்பதைக் காண்போம். கொடுக்கப்பட்ட புள்ளி $(x,y)\in\mathbb{R}^2$ எனில் $z=30-x^2-y^2$ என்பது வரைபடத்தில் z அச்சு தூரத்தைத் குறிக்கிறது. எனவே $(x,y,30-x^2-y^2)$ என்ற புள்ளி xy-தளத்தில் (x,y) புள்ளிக்கு $30-x^2-y^2$ உயரத்தில் உள்ளது. உதாரணமாக $(2,3)\in\mathbb{R}^2$ எனில் $(2,3,30-2^2-3^2)=(2,3,17)$ என்பது g -ன் வரைபடத்தின் மீதுள்ளது. நாம் $y=3$ என எடுத்துக்கொண்டால் $g(x,3)=-x^2+21$ என்ற சார்பு x -ஐ மட்டும் சார்ந்துள்ளது. எனவே அது ஒரு வளைவரையாக இருக்க வேண்டும்.

இதுபோல் $x=2$ என எடுத்துக்கொண்டால் $g(2,y)=26-y^2$ என்ற சார்பு y -ஐ மட்டும் சார்ந்துள்ளது. இந்த இரு நிலைகளிலும் கிடைக்கும் சார்புகள் இருபடிச் சார்புகளாக இருப்பதால் வரைபடம் ஒரு பரவளையமாக இருக்கும். $z=g(x,y)$ -இலிருந்து கிடைக்கும் வளைபரப்பு ஒரு பரவளையத் திண்மம் (paraboloid) எனப்படும்.

$g(x,3)=21-x^2$ என்பது ஒரு பரவளையம், இது $z=30-x^2-y^2$ என்ற வளைபரப்பும் $y=3$ என்ற தளமும் வெட்டும்போது கிடைப்பது ஆகும். (படம் 8.5-ஐக் காண்க). இதுபோல் $g(2,y)=26-y^2$ என்பது ஒரு பரவளையம் ; இது $z=30-x^2-y^2$ என்ற வளைபரப்பும் $x=2$ என்ற தளமும் வெட்டும்போது கிடைக்கின்றது. (படம் 8.6-ஐக் காண்க). பின்வரும் வரைபடங்கள் மேற்கண்ட விவாதங்களை விவரிக்கின்றன.



படம் 8.5



படம் 8.6

x,y என்ற இரு மாறிகளில் அமைந்த சார்பு F -ஐப் போலவே $z=F(x,y)$ என்ற சமன்பாட்டைக் கொண்டு முப்பரிமாணம் $\mathbb{R}^3$ -லும் காணலாம். இது $\mathbb{R}^3$ -ல் உள்ள வளைபரப்பைக் குறிக்கும்.

8.3.1 ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்புகளின் எல்லை மற்றும் தொடர்ச்சித் தன்மையின் மீள்பார்வை (நினைவு கூர்தல்)
(Recall of Limit and Continuity of Functions of One Variable)

இரு மாறிகளில் அமைந்த சார்பின் தொடர்ச்சித் தன்மையைப் பற்றி படிப்பதற்கு முன்னர் ஒரு மாறியில் அமைந்த சார்பின் தொடர்ச்சித் தன்மையை நினைவு கூர்வோம். XI-ஆம் வகுப்பில் பின்வரும் வரையறையை நாம் பார்த்துள்ளோம்.

$f:(a,b)\to\mathbb{R}$ என்ற சார்பு, $x_0\in(a,b)$ என்ற புள்ளியில் தொடர்ச்சியானது எனில் பின்வரும் நிபந்தனைகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

(1) x_0 இல் f வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் (2) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$ எல்லை மதிப்பு உள்ளது

(3) $L=f(x_0)$

Chapter 8 Differentials and Partial Derivatives.indd 72 22-02-2020 13:24:27